LAPORAN PRATIKUM
ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN
PERTEMUAN 10
"Webmin"

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Achmad Solaeman, S.Tr.T, M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Tujuan 3
1.2 Dasar Teori 3
BAB 2 5
PROSEDUR LANGKAH KERJA 5
2.1 Langkah Praktikum Webmin 5
2.2 Latihan 7
A. Akses Webmin dan Cek Fitur 7
B. Penambahan Akun 12
BAB 3 15
KESIMPULAN 15
DAFTAR PUSTAKA 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1. Mahasiswa mampu melakukan instalasi Webmin
2. Mahasiswa mampu menggunakan beberapa fitur Webmin untuk melakukan administrasi dan manajemen jaringan

1.2 Dasar Teori

Webmin adalah sebuah perangkat lunak open-source yang menyediakan antarmuka pengguna berbasis web untuk mengelola sistem Linux dan Unix. Dikembangkan oleh Jamie Cameron, Webmin memberikan berbagai alat administrasi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai aspek dari sistem operasi mereka melalui browser web.

Webmin dirancang untuk mempermudah administrasi sistem bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan perintah baris Unix atau terminal. Antarmuka berbasis webnya menyediakan cara yang lebih intuitif dan visual untuk mengelola konfigurasi sistem, pengguna, layanan, dan lebih banyak lagi. Beberapa fitur utama Webmin meliputi:

1. Pengelolaan Pengguna dan Grup: Pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus pengguna dan grup melalui antarmuka web. Hal ini memungkinkan administrator sistem untuk dengan mudah mengelola akses dan izin pengguna.
2. Pengelolaan Layanan: Webmin memungkinkan pengguna untuk mengelola layanan sistem, seperti Apache web server, MySQL database server, dan layanan lainnya. Pengguna dapat memulai, menghentikan, atau mengonfigurasi layanan ini melalui antarmuka web.
3. Konfigurasi Jaringan: Administrator dapat mengelola konfigurasi jaringan melalui Webmin, termasuk mengatur alamat IP, mengelola antarmuka jaringan, dan konfigurasi jaringan lainnya.
4. Manajemen Paket: Pengguna dapat mengelola paket perangkat lunak dengan menggunakan antarmuka web untuk menginstal, menghapus, atau memperbarui perangkat lunak pada sistem.
5. Pengelolaan Disk dan File: Webmin memungkinkan administrator untuk mengelola partisi disk, mengatur ruang penyimpanan, dan melakukan tugas administratif pada file dan direktori.

6. Konfigurasi Keamanan: Webmin menyediakan fitur keamanan yang memungkinkan administrator untuk mengelola izin file, mengonfigurasi firewall, dan menerapkan tindakan keamanan lainnya.

Webmin mendukung banyak distribusi Linux dan sistem operasi lainnya, sehingga dapat diinstal pada berbagai platform. Selain itu, banyak modul tambahan (disebut juga "Webmin Modules") telah dikembangkan oleh komunitas untuk menambahkan dukungan untuk aplikasi atau konfigurasi khusus lainnya.

Meskipun Webmin menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, tetap perlu berhati-hati saat mengelola sistem, terutama jika Anda tidak yakin tentang tindakan yang akan diambil. Tindakan yang salah dapat menyebabkan masalah serius pada sistem, jadi selalu pastikan untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang konsepsi dasar dari tugas administrasi sebelum menggunakan alat ini.

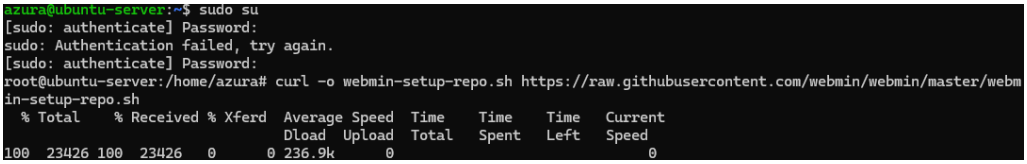
BAB 2
PROSEDUR LANGKAH KERJA

2.1 Langkah Praktikum Webmin

1. Masuk Ubuntu Server dan login menjadi root.

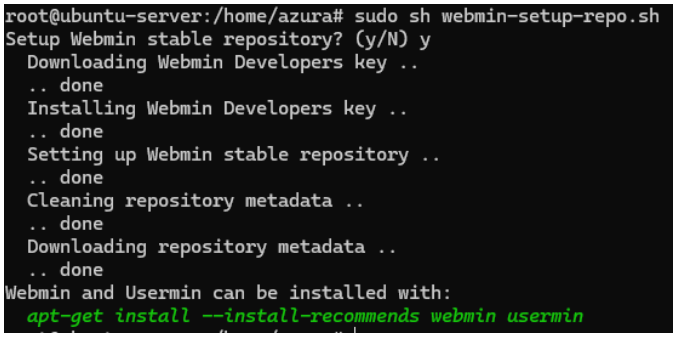
   Pada tahap ini, pengguna masuk ke sistem operasi Ubuntu Server menggunakan akun root. Akun root digunakan karena memiliki hak akses tertinggi sehingga dapat menjalankan perintah administrasi sistem, seperti menambahkan repository, menginstal aplikasi, dan mengatur firewall.

2. Unduh script konfigurasi repository Webmin. curl -o webmin-setup-repo.sh https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/webmin-setup-repo.sh



   tersebut digunakan untuk mengunduh script konfigurasi repository Webmin dari sumber resminya. Script tersebut disimpan dengan nama webmin-setup-repo.sh pada direktori aktif. Pengunduhan ini bertujuan untuk mempersiapkan repository agar paket Webmin dapat diinstal melalui package manager Ubuntu.

3. Jalankan script untuk menambahkan repo & GPG key dengan perintah: sudo sh webmin-setup-repo.sh.



   Perintah sudo sh webmin-setup-repo.sh digunakan untuk menjalankan script yang telah diunduh sebelumnya. Script ini berfungsi menambahkan repository Webmin ke dalam sistem, memasang GPG key untuk memverifikasi keaslian paket, serta mengatur konfigurasi repository. Setelah proses berhasil, sistem dapat memperoleh paket Webmin dari repository yang telah ditambahkan.

4. Update repository package dengan perintah: apt-get update

```
root@ubuntu-server:/home/azura# apt-get update
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:5 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
Reading package lists... Done
```

Perintah apt-get update digunakan untuk memperbarui daftar informasi paket dari seluruh repository yang telah dikonfigurasi pada Ubuntu Server. Proses ini memungkinkan sistem memperoleh informasi mengenai versi paket terbaru yang tersedia sehingga proses instalasi Webmin dapat menggunakan sumber paket yang sesuai.

5. Install Webmin dengan perintah berikut: apt install webmin --install-recommends -y

```
root@ubuntu-server:/home/azura# apt install webmin --install-recommends -y
Installing:
  webmin

Installing dependencies:
  html2text                       libdevel-caller-perl            libparams-validationcompiler-perl
  libalgorithm-c3-perl            libdevel-lexalias-perl          libreadonly-perl
  libauthen-pam-perl              libdevel-stacktrace-perl        libref-util-perl
  libb-hooks-endofscope-perl      libdynaloader-functions-perl    libref-util-xs-perl
  libb-hooks-op-check-perl        libencode-detect-perl           librole-tiny-perl
  libclass-c3-perl                libeval-closure-perl            libsocket6-perl
  libclass-c3-xs-perl             libexception-class-perl         libspecio-perl
  libclass-data-inheritable-perl  libfile-sharedir-perl           libsub-exporter-perl
  libclass-inspector-perl         libio-pty-perl                  libsub-exporter-progressive-perl
  libclass-method-modifiers-perl  libjson-xs-perl                 libsub-identify-perl
  libclass-singleton-perl         libmariadb3                     libsub-install-perl
  libclass-xsaccessor-perl        libmodule-implementation-perl   libsub-name-perl
  libclone-perl                   libmodule-runtime-perl          libsub-quote-perl
  libclone-pp-perl                libmro-compat-perl              libtry-tiny-perl
  libcommon-sense-perl            libnamespace-autoclean-perl     libtypes-serialiser-perl
  libdata-optlist-perl            libnamespace-clean-perl         libvariable-magic-perl
  libdatetime-locale-perl         libnet-ssleay-perl              libxstring-perl
  libdatetime-perl                libpackage-stash-perl           mariadb-common
  libdatetime-timezone-perl       libpackage-stash-xs-perl        perl-openssl-defaults
  libdbd-mariadb-perl             libpadwalker-perl               unzip
  libdbd-mysql-perl               libparams-classify-perl
  libdevel-callchecker-perl       libparams-util-perl
```

```
root@ubuntu-server:/home/azura# systemctl status webmin
● webmin.service - Webmin server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/webmin.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-27 05:56:41 UTC; 1min 27s ago
 Invocation: 78e6b1e5d0534d6daad2d19366d21ae90
   Main PID: 3895 (miniserv.pl)
      Tasks: 2 (limit: 6225)
     Memory: 160.8M (peak: 253.7M)
        CPU: 4.580s
     CGroup: /system.slice/webmin.service
             ├─3895 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl --nofork /etc/webmin/miniserv.conf
             └─3908 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl --nofork /etc/webmin/miniserv.conf

Okt 27 05:56:41 ubuntu-server systemd[1]: Started webmin.service - Webmin server daemon.
Okt 27 05:56:41 ubuntu-server unix_chkpwd[3904]: password check failed for user (root)
Okt 27 05:56:41 ubuntu-server perl[3895]: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= rus
Okt 27 05:56:43 ubuntu-server webmin[3895]: Webmin starting
lines 1-16/16 (END)
```

Perintah apt install webmin --install-recommends -y digunakan untuk menginstal aplikasi Webmin beserta paket pendukung yang direkomendasikan. Opsi --install-recommends berfungsi menyertakan paket tambahan yang direkomendasikan, sedangkan -y digunakan untuk menyetujui konfirmasi instalasi secara otomatis. Setelah instalasi selesai, Webmin telah terpasang dan dapat digunakan untuk mengelola Ubuntu Server melalui browser.

6. Setelah instalasi Webmin selesai, update rule firewall untuk membuka port 10000 dengan perintah berikut: ufw allow 10000/tcp

```
root@ubuntu-server:/home/azura# ufw allow 10000/tcp
Rule added
Rule added (v6)
```

Perintah ufw allow 10000/tcp digunakan untuk menambahkan aturan firewall yang mengizinkan koneksi masuk melalui port TCP 10000. Port tersebut merupakan port default yang digunakan Webmin untuk menyediakan layanan antarmuka berbasis web. Pengaturan ini diperlukan agar Webmin dapat diakses dari browser komputer utama tanpa terhalang oleh firewall Ubuntu Server.

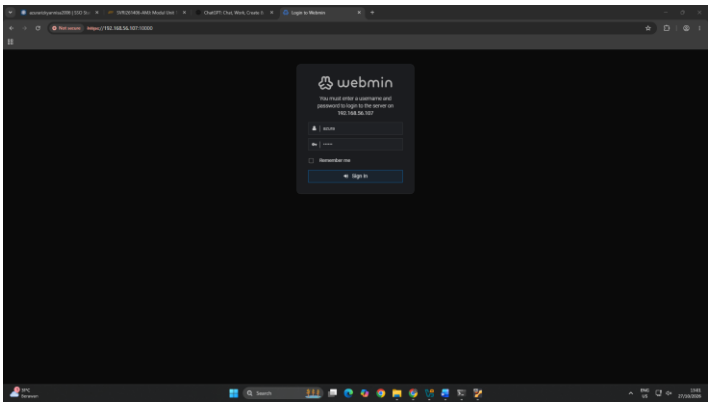
2.2 Latihan

A. Akses Webmin dan Cek Fitur

1. Akses Webmin melalui browser di OS utama dengan mengetik alamat IP Ubuntu Server di address bar (diikuti dengan port 10000). Sebagai contoh: https://192.168.56.107:1000. Jika muncul peringatan Potential Security Risk Ahead, klik Accept the Risk and Continue.

   Pada tahap ini, Webmin diakses melalui browser pada komputer utama dengan memasukkan alamat IP Ubuntu Server yang diikuti port 10000 menggunakan protokol HTTPS. Berdasarkan hasil praktikum, alamat yang digunakan adalah https://192.168.56.107:10000. Apabila muncul peringatan Potential Security Risk Ahead, pengguna dapat memilih Accept the Risk and Continue untuk melanjutkan akses. Peringatan tersebut muncul karena Webmin menggunakan sertifikat SSL yang belum dipercaya oleh browser (self-signed certificate), bukan berarti layanan Webmin tidak berhasil dijalankan

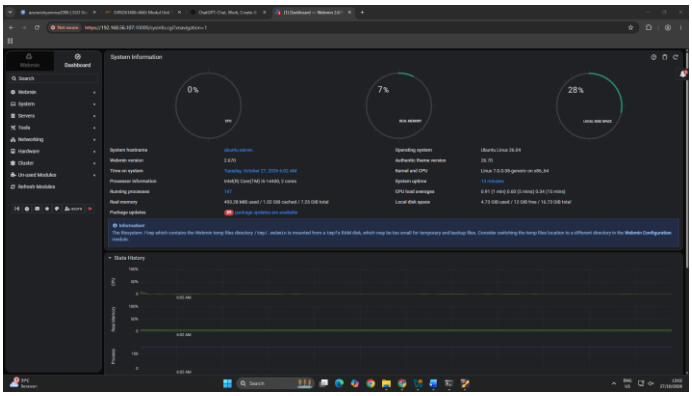
2. Masuk Webmin menggunakan Username dan password root ubuntu anda.



Setelah halaman login Webmin terbuka, pengguna memasukkan username dan

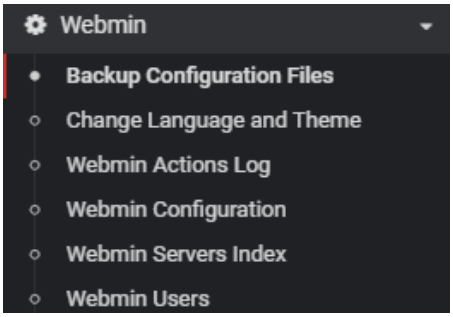
password akun root Ubuntu Server. Proses autentikasi ini bertujuan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki kredensial yang sesuai dapat mengakses dan melakukan pengelolaan sistem melalui Webmin. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan menuju halaman dashboard.

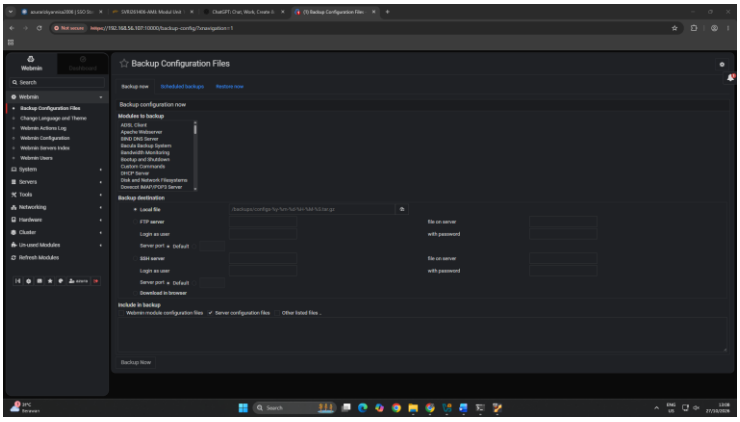
3. Amati dashboard Webmin, infromasi apa saja yang ditampilkan di dashboard tersebut?



Dashboard Webmin menampilkan informasi mengenai kondisi dan spesifikasi sistem Ubuntu Server secara keseluruhan. Berdasarkan hasil praktikum, informasi yang ditampilkan meliputi penggunaan CPU, penggunaan memori (RAM), penggunaan ruang penyimpanan, hostname, versi Webmin, sistem operasi, versi kernel, informasi prosesor, jumlah proses yang berjalan, serta waktu aktif sistem (system uptime). Selain itu, terdapat informasi mengenai pembaruan paket yang tersedia dan grafik riwayat penggunaan sumber daya sistem. Informasi tersebut penting bagi administrator untuk memantau kondisi server, mengetahui penggunaan sumber daya, serta mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan sistem.

4. Cek menu Webmin, sebutkan dan jelaskan salah satu fitur penting yang ada di menu webmin!

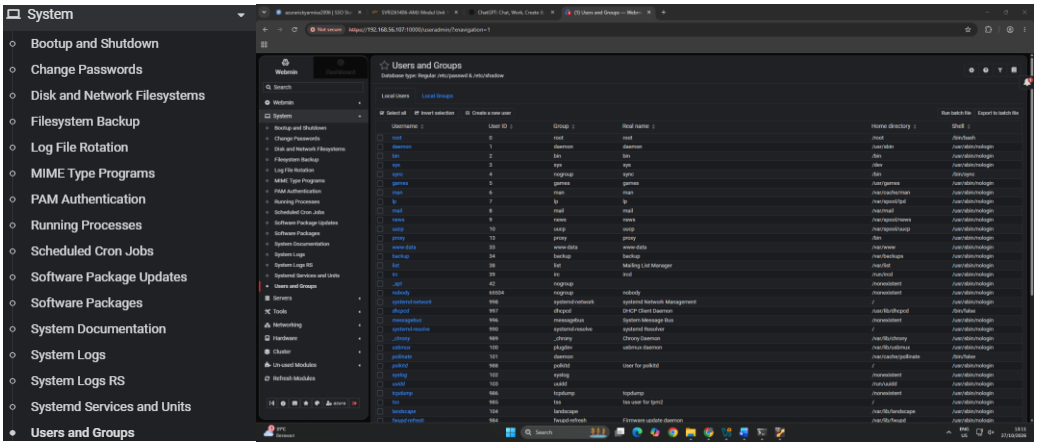




Salah satu fitur penting yang terdapat pada menu Webmin adalah Backup Configuration Files. Fitur ini digunakan untuk membuat salinan cadangan file konfigurasi dari berbagai modul Webmin maupun konfigurasi server. Pengguna dapat menentukan modul yang ingin dicadangkan, lokasi penyimpanan, serta mengatur pencadangan secara terjadwal. Fitur ini penting karena konfigurasi merupakan bagian utama dalam pengoperasian server. Dengan adanya file cadangan, administrator dapat memulihkan konfigurasi apabila terjadi kesalahan pengaturan, kerusakan sistem, atau perubahan konfigurasi yang tidak diinginkan.

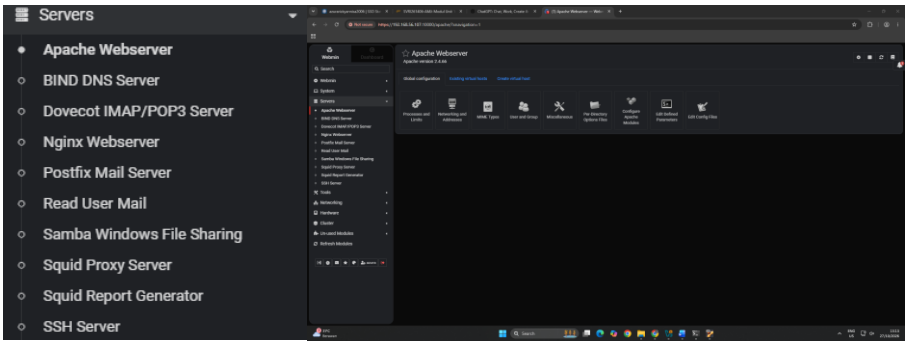
5. Explore menu lainnya, tentukan 4 fitur penting, jelaskan fungsinya!

   a. Fitur User and Groups pada menu System



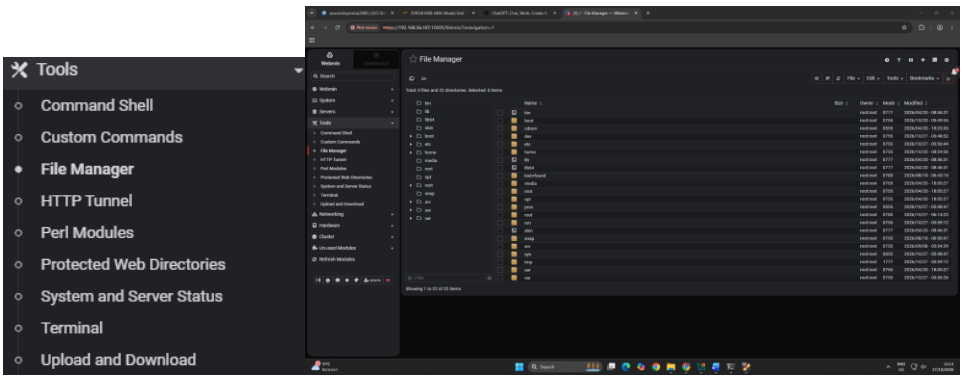
Fitur User and Groups digunakan untuk mengelola akun pengguna dan grup pada sistem Ubuntu Server. Melalui fitur ini, administrator dapat membuat akun pengguna baru, mengubah informasi pengguna, menghapus akun, serta mengatur keanggotaan grup dan hak aksesnya. Fitur ini penting karena setiap pengguna yang mengakses server perlu memiliki akun dan izin sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya. Dengan pengelolaan pengguna dan grup yang baik, administrator dapat membatasi akses terhadap sumber daya server sehingga keamanan sistem lebih terjaga.

b. Fitur Web Server pada menu Servers



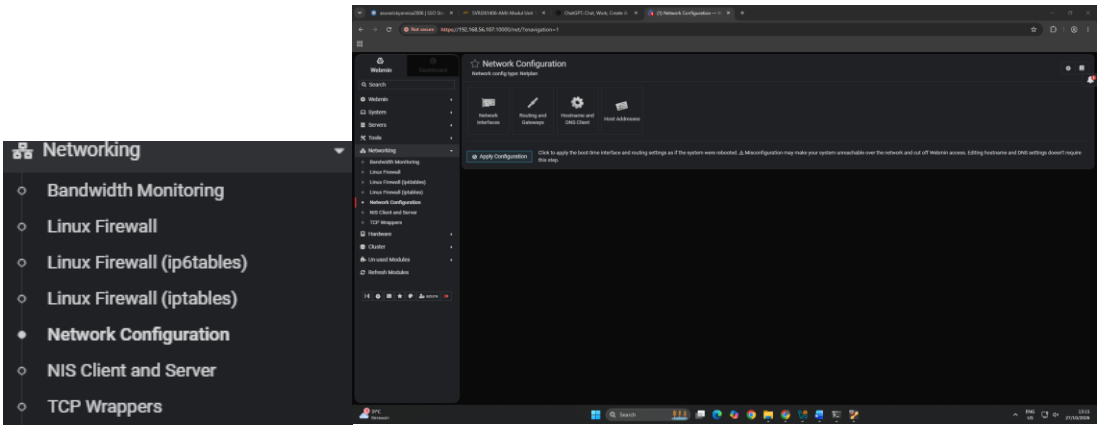
Fitur Web Server digunakan untuk mengelola layanan web server yang berjalan pada Ubuntu Server, khususnya Apache Webserver. Melalui fitur ini, administrator dapat melihat dan mengelola konfigurasi web server, mengatur virtual host, serta melakukan pengaturan layanan yang digunakan untuk menjalankan website. Fitur ini penting karena web server berfungsi menerima permintaan dari client melalui jaringan dan mengirimkan halaman web yang diminta. Dengan Webmin, pengelolaan layanan web server dapat dilakukan melalui antarmuka grafis sehingga lebih mudah dibandingkan harus mengatur seluruh konfigurasi melalui terminal.

c. Fitur file manager pada menu Tools



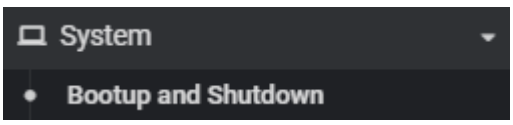
Fitur File Manager digunakan untuk mengelola file dan direktori yang terdapat pada sistem Ubuntu Server melalui antarmuka berbasis web. Melalui fitur ini, administrator dapat melihat isi direktori, membuat folder, mengunggah dan mengunduh file, mengubah nama, menghapus, serta mengedit file tertentu. Fitur ini penting karena administrator sering kali perlu mengelola file konfigurasi maupun dokumen yang tersimpan di server. Dengan adanya File Manager, pengelolaan file dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa harus selalu menggunakan perintah terminal.

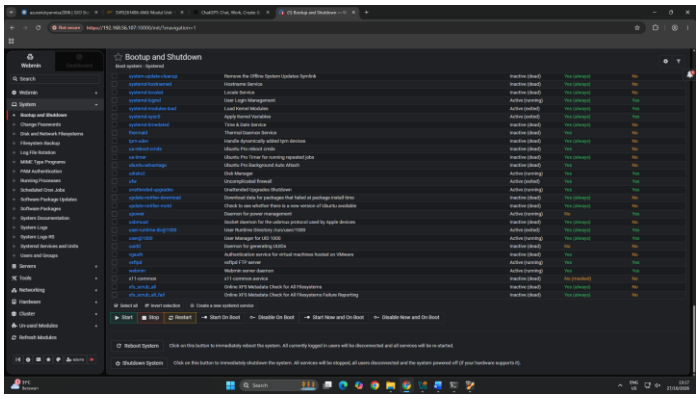
d. Fitur Network Configuration pada menu Networking

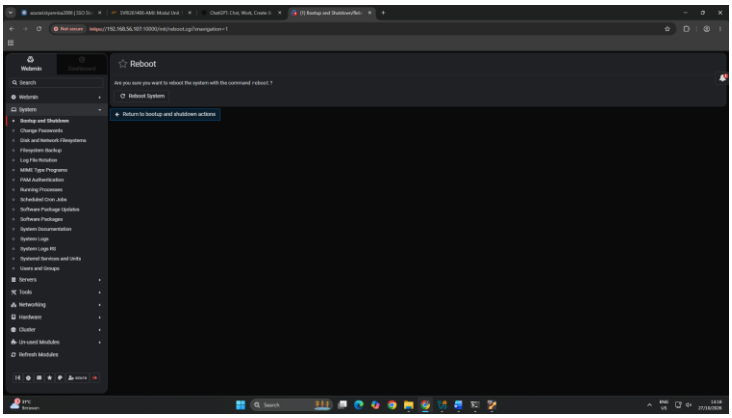


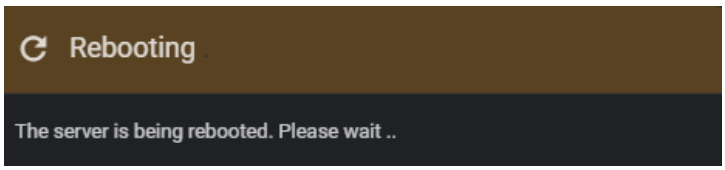
Fitur Network Configuration digunakan untuk mengelola pengaturan jaringan pada Ubuntu Server. Melalui fitur ini, administrator dapat melihat dan mengatur konfigurasi antarmuka jaringan (network interfaces), seperti alamat IP, subnet mask, serta pengaturan jaringan lainnya sesuai modul yang tersedia. Fitur ini penting karena konfigurasi jaringan menentukan bagaimana server terhubung dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Pengaturan yang tepat diperlukan agar server dapat diakses oleh client serta menjalankan layanan jaringan dengan baik.

6. Lakukan uji coba reboot ubuntu server melalui Webmin menggunakan menu System → Bootup and Shutdown.







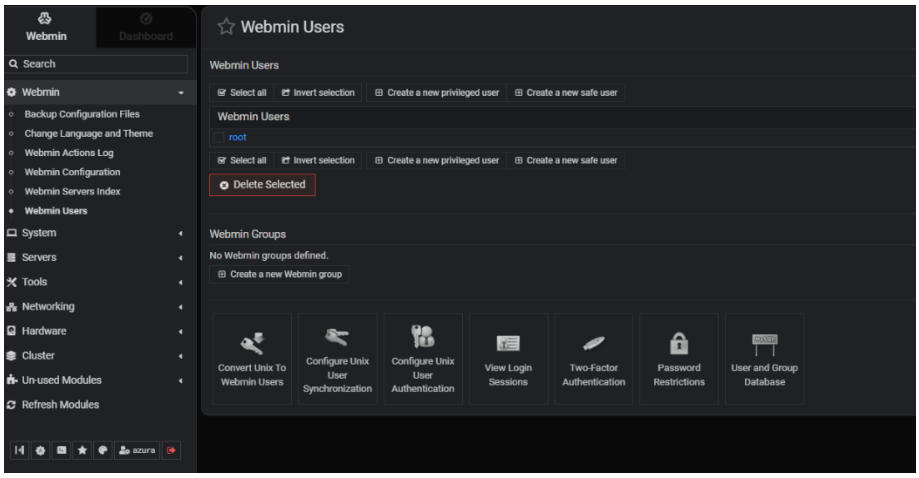


Pada tahap ini, pengguna membuka menu Bootup and Shutdown yang terdapat pada bagian System, kemudian memilih opsi untuk melakukan reboot pada Ubuntu Server. Fitur ini digunakan untuk memulai ulang sistem operasi tanpa harus menjalankan perintah reboot secara langsung melalui terminal. Sebelum proses dijalankan, Webmin menampilkan halaman konfirmasi untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin melakukan reboot.

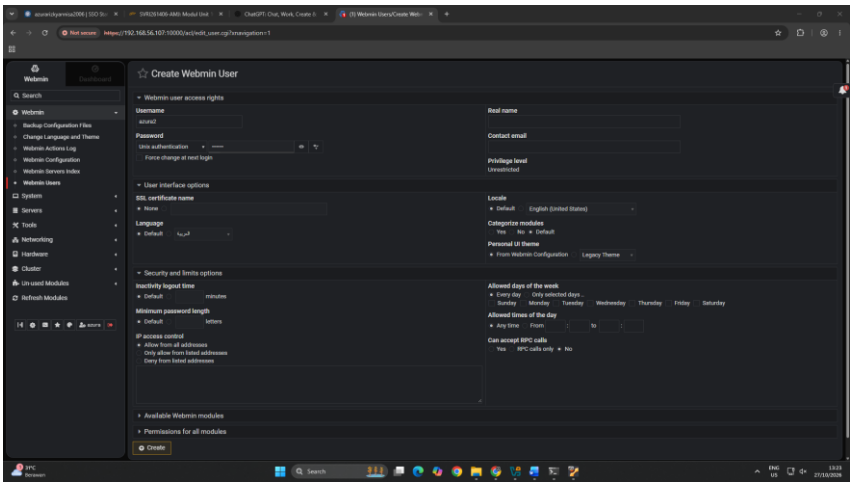
Setelah memilih opsi Reboot System, Webmin akan menjalankan perintah reboot pada Ubuntu Server. Selama proses berlangsung, Webmin menampilkan informasi bahwa server sedang melakukan restart. Reboot diperlukan untuk menerapkan perubahan sistem tertentu atau menyegarkan kembali layanan yang berjalan. Setelah proses selesai, server akan kembali aktif dan Webmin dapat diakses kembali melalui browser.

B. Penambahan Akun

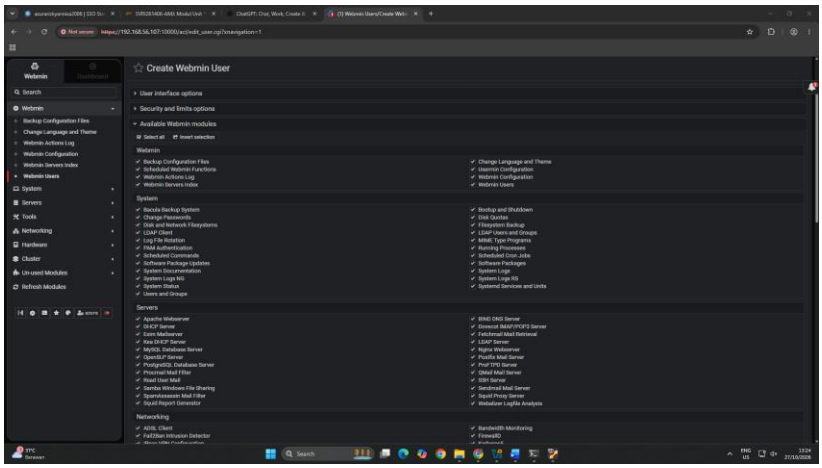
1. Lakukan demo pembuatan Webmin user menggunakan fitur Create a new privilege user.
   a. Pada tahap ini, pengguna membuka menu Webmin → Webmin Users untuk melihat daftar akun yang memiliki akses ke antarmuka Webmin. Selanjutnya, dipilih opsi Create a new privileged user untuk membuat akun pengguna baru. Fitur ini digunakan untuk memberikan akses administrasi Webmin kepada pengguna lain tanpa harus selalu menggunakan akun root.



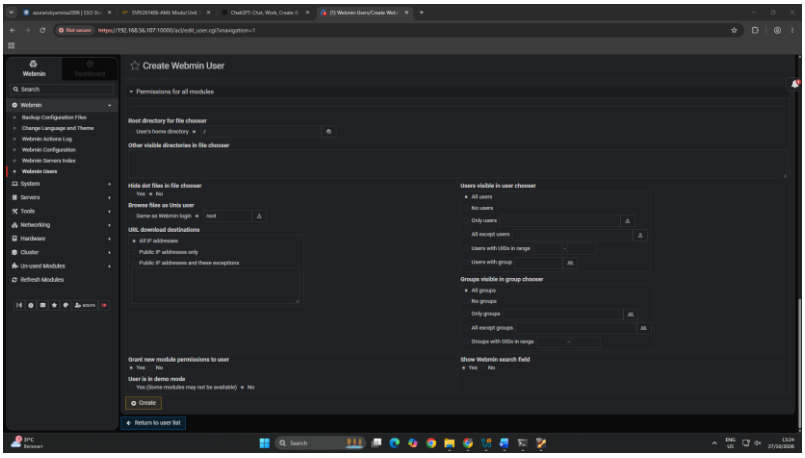
   b. Setelah memilih opsi pembuatan pengguna baru, pengguna diarahkan ke halaman Create Webmin User. Pada halaman ini, dilakukan pengisian informasi akun berupa username dan password. Selain itu, tersedia kolom nama pengguna dan email kontak yang dapat diisi sesuai kebutuhan. Pada hasil praktikum, akun baru dibuat menggunakan username azura2. Pengisian informasi tersebut bertujuan untuk membuat identitas akun yang nantinya digunakan saat login ke Webmin.



c. Selanjutnya, dilakukan pengaturan hak akses terhadap modul-modul yang tersedia di Webmin. Administrator dapat menentukan fitur apa saja yang boleh digunakan oleh akun baru, seperti pengelolaan pengguna, konfigurasi sistem, layanan server, dan pengaturan jaringan. Pengaturan hak akses ini penting agar pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Selain itu, tersedia pengaturan keamanan seperti pembatasan alamat IP, waktu akses, dan batas waktu sesi login.



d. Selanjutnya, dilakukan pengaturan pada bagian Permissions for all modules untuk menentukan batasan akses akun terhadap berbagai modul Webmin. Pengaturan ini mencakup direktori yang dapat diakses melalui File Manager, pengguna dan grup yang dapat dilihat, serta izin penggunaan modul tambahan. Setelah seluruh pengaturan selesai, tombol Create dipilih untuk menyimpan dan membuat akun baru. Dengan demikian, akun Webmin baru dapat digunakan untuk mengakses sistem sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan.



BAB 3
KESIMPULAN

1. Webmin merupakan aplikasi berbasis web yang memudahkan administrator dalam melakukan administrasi dan manajemen sistem Ubuntu Server melalui browser tanpa harus selalu menggunakan perintah terminal.
2. Instalasi Webmin dilakukan dengan menambahkan repository, memasang GPG key, memperbarui daftar paket, serta menginstal aplikasi Webmin pada Ubuntu Server.
3. Pengaturan firewall dengan membuka port TCP 10000 diperlukan agar layanan Webmin dapat diakses melalui browser komputer client menggunakan protokol HTTPS.
4. Dashboard Webmin menyediakan informasi mengenai kondisi dan penggunaan sumber daya server, seperti CPU, memori, penyimpanan, informasi sistem operasi, serta proses yang sedang berjalan. Informasi tersebut membantu administrator dalam memantau kondisi server.
5. Fitur Backup Configuration Files berfungsi untuk membuat dan memulihkan cadangan file konfigurasi server sehingga dapat membantu mengantisipasi kehilangan konfigurasi atau kesalahan pengaturan.
6. Fitur User and Groups, Web Server, File Manager, dan Network Configuration memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung pengelolaan akun pengguna, layanan web server, file dan direktori, serta konfigurasi jaringan pada Ubuntu Server.
7. Fitur Bootup and Shutdown memungkinkan administrator melakukan reboot server melalui antarmuka Webmin sehingga proses administrasi sistem dapat dilakukan dengan lebih praktis.
8. Fitur Webmin Users memungkinkan administrator membuat akun baru serta mengatur hak akses terhadap modul-modul Webmin. Pengaturan hak akses diperlukan agar penggunaan server lebih terkontrol dan keamanan sistem tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Cameron, J. (2004). Managing Linux systems with Webmin: system administration and module development. Prentice Hall Professional.

Westfall, J. (2021). Basic Linux Administration via GUI (Webmin). In Set Up and Manage Your Virtual Private Server: Making System Administration Accessible to Professionals (pp. 77-110). Berkeley, CA: Apress.

Cameron, J. (2000). Webmin: A {Web-Based} System Administration Tool for {UNIX}. In 2000 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 00).

Iftene, F., Scutelnicu, L. A., & Similachi, A. F. (2025, June). Server Management and Monitoring System. In International KES Conference on Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications (pp. 133-144). Cham: Springer Nature Switzerland.